ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 23.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. D
2. B
3. B
4. C
5. B
6. B
7. C
8. D
9. B
10. B
11. A
12. A
13. A
14. C
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Mesterséges fények és az alvás

a) *A hullámok főbb jellemzőinek és a közöttük lévő kapcsolatoknak a bemutatása:*

4 pont

A hullámot jellemzi a T periódusidő (s), illetve az f frekvencia (1/s) (1 pont), ezek között $f = 1/T$ (1 pont) összefüggés áll fent. További jellemzők a λ hullámhossz és a c terjedési sebesség (1 pont), ezek között a $c = \lambda \cdot f$ (1 pont) teremt kapcsolatot. (Bármely más ekvivalens összefüggés elfogadható, amelyben c és λ szerepel.)

b) *A látható fény frekvenciatartományának megadása:*

2 pont

A látható fény körülbelül a $4{,}3 \cdot 10^{14}$ Hz (1 pont) – $7{,}7 \cdot 10^{14}$ Hz (1 pont) tartományba esik. (Amennyiben a vizsgázó az ábrán szereplő 350 nm – 800 nm tartományt veszi alapul és a $c = \lambda \cdot f$ képletet alkalmazva $3{,}75 \cdot 10^{14}$ Hz – $8{,}6 \cdot 10^{14}$ Hz tartományt ad meg, a teljes pontszám jár.)

c) *A fehér fény felbontását eredményező eljárás megnevezése és értelmezése:*

3 pont

Például: Prizmán halad át a fény (1 pont), és a diszperzió (vagy a törésmutató hullámhosszfüggése) (2 pont) miatt színeire bomlik.

d) *A vörös felé tolódás kimutatása a természetes fény hullámhosszeloszlásában:*

2 pont

Naplemente körül a fény nagy hullámhosszúságú (vagy vöröses színű) (1 pont) fényt tartalmaz legnagyobb intenzitással, míg délben kisebb hullámhosszúságú (1 pont) fényt.

e) *A mobiltelefon nappali fényének három maximuma és a színek előállítása közötti kapcsolat meghatározása:*

2 pont

A három maximum éppen a vörös, kék és zöld színeknek felelnek meg, melyek segítségével a pixelek színeit kialakítják.

f) *A mobiltelefonok fényére vonatkozó kérdések megválaszolása:*

2 pont

A kékes fénynek alvást gátló (1 pont) hatása van, ilyet tartalmaz a mobil nappali világítása. Bármilyen fény gátolja a melatonin termelődését (1 pont), így elalvás előtt zavaró.

g) *Az éjszakai üzemmódú telefonfény intenzitásmaximumához tartozó hullámhossz leolvasása és a szín meghatározása:*

3 pont

A grafikonról leolvashatóan a maximum 610–620 nm körül van (2 pont), ami vörös színű (1 pont). (A maximum helyeként 600 nm és 630 nm között bármi elfogadható. Ha a tanuló vörös helyett a narancsszínt adja meg, a válasz elfogadandó.)

Összesen **18 pont**

2. A röpsúlyos fordulatszám-szabályozó (centrifugál rotátor)

a) *Az egyenletes körmozgást jellemző mennyiségek és a közöttük lévő kapcsolatok bemutatása:*

5 pont

Az egy körberforduláshoz szükséges idő a periódusidő *T,* az időegység alatt megtett fordulatok száma a fordulatszám *f* (1 pont), közöttük az $f = 1/T$ (1 pont) összefüggés áll fenn.
A szögsebesség $\omega = 2\pi/T$ (1 pont).
A kerületi sebesség: $v = r \cdot \omega$ (1 pont).

A centripetális gyorsulás a centrum felé mutató (mozgásirányra merőleges) gyorsulás: $a_{cp} = v^2/r = r \cdot \omega^2$ (1 pont, az egyik alak elegendő).

b) *Az egyenletes körmozgás dinamikai feltételének ismertetése:*

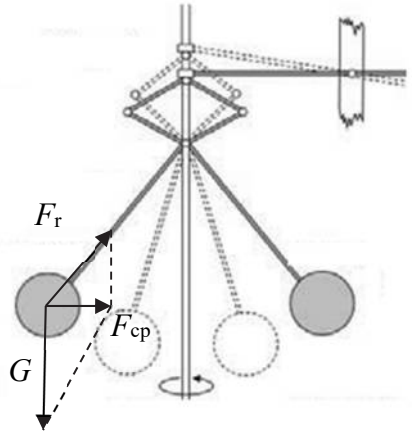
2 pont

A testre ható erők eredője konstans nagyságú, sugárirányú (centrum felé mutató) erő.

c) *A golyóra ható erőket bemutató ábra készítése:*

4 pont

Az ábra (illetve a hozzá tartozó magyarázat) akkor megfelelő, ha egyértelműen kiderül, hogy:
A gömbre a rúderő és a gravitáció (1 + 1 pont) hat.
A kettő eredője a kör középpontjába mutató (centripetális) erő (2 pont)



vagy:

A rúderő függőleges komponense egyenlő nagyságú a gravitációs erővel (1 pont), vízszintes komponense a kör középpontjába mutató (centripetális) erő (1 pont).

A golyó mozgásának magyarázata:

2 pont

Ha a fordulatszám (vagy ω) megnő, a rúderő vízszintes komponense nem elég nagy (1 pont) ahhoz, hogy körpályán tartsa a gömböt, így az kifelé és felfelé mozdul (1 pont).

d) *A szabályozó működésének magyarázata:*

5 pont

Ha a súly kifelé mozdul, a csúszógyűrűs csukló lefelé mozdul (1 pont), így a vezérlőrúd vége ezen oldalon lesüllyed, tehát a túloldalon megemelkedik (1 pont) . A vezérlőrúd így beljebb zárja a szabályozószelepet (1 pont), így kevesebb gőz jut a gépbe, és az lelassul (1 pont). Ellenkező esetben (ha a súly befelé mozdul), a szabályozószelep nyílik, tehát a gép gyorsul (1 pont).

Összesen **18 pont**

3. A tömeg–energia egyenértékűségének elve a gyakorlatban

a) Az atommag felépítésének bemutatása:

1 pont

b) A rendszám és tömegszám, valamint az izotóp fogalmának megadása:

1 + 1 pont

c) A nukleáris (erős) kölcsönhatás jellemzőinek bemutatása:

2 pont

(Három jellemző 2 pont, két jellemző 1 pont.)

d) A tömeg–energia egyenértékűségének felírása, értelmezése:

1 + 1 pont

e) A tömegdefektus és a kötési energia definíciójának megadása:

1 + 1 pont

f) A kötési energia és a tömegdefektus fogalmának kapcsolata:

2 pont

g) Egy részecskegyorsító működési elvének bemutatása:

3 pont

h) Az antirészecske fogalma, egy példa megadása:

1 + 1 pont

i) Párkeltés, szétsugárzás ismertetése:

1 + 1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $R = 1{,}5 \cdot 10^{12}$ m, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a) *Az exobolygó keringési periódusának meghatározása:*

3 pont

A grafikonon látható fényességcsökkenések távolságát leolvasva körülbelül 30 nap.

b) *A gravitációs vonzás hatására végzett körmozgás dinamikai feltételének helyes értelmezése:*

2 pont

$F_{\mathrm{grav}} = F_{\mathrm{cp}}$ (Amennyiben a helyes értelmezés csak a későbbi számításból derül ki, teljes pont jár.)

A csillag tömegének meghatározása:

6 pont
(bontható)

$$\gamma \frac{m_{\mathrm{exo}} \cdot M_{\mathrm{csill}}}{R^2} = m_{\mathrm{exo}} \cdot R \cdot \omega^2$$

(az egyenlet jobb, illetve baloldalának helyes felírása 1 + 1 pont).

$$\Rightarrow M_{\mathrm{csill}} = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{\gamma \cdot T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot \left(1{,}5 \cdot 10^{12}\right)^3}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \left(30 \cdot 86400\right)^2} = 2{,}97 \cdot 10^{35} \text{ kg}$$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 + 1 pont).

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: Δt = 1 óra 20 perc, m = 0,02 kg, N = 30 db, T_1 = 15 °C, T_2 = −18 °C, C_v = 4200 J/(kg·K), L = 334 kJ/kg, C_j = 2100 J/(kg·K), I = 0,5 A, U = 230 V.

a) *A motorteljesítmény felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$P = U \cdot I = 0{,}5 \cdot 230 = 115$ W.

b) *A jégkockától a hűtés során elvont hő meghatározása:*

7 pont
(bontható)

$$Q = m \cdot C_v \cdot \Delta T_1 - m \cdot L + m \cdot C_j \cdot \Delta T_2$$
$$= -0{,}02 \cdot 4{,}2 \cdot 15 - 0{,}02 \cdot 334 - 0{,}02 \cdot 2{,}1 \cdot 18 = -8{,}7 \text{ kJ}$$

(A képlet három tagjának felírása 1 + 1 + 1 pontot ér, a két hőmérsékletváltozás helyes meghatározása 1 + 1 pontot, az adatok helyes behelyettesítése és a számítás 1 + 1 pontot. A negatív előjel hiányáért nem kell pontot levonni.)

c) *A hűtőgép fűtőteljesítményének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A hűtőgép a motor által felvett teljesítménnyel + a hűtés (hőelvonás) teljesítményével fűti a szobát: $P_{\text{fűtés}} = P_{\text{motor}} + P_{\text{hűtés}}$ (2 pont).

A hűtés teljesítménye: $P_{\text{hűtés}} = \dfrac{N \cdot Q}{\Delta t} = \dfrac{30 \cdot 8700}{80 \cdot 60} \approx 54$ W
(képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Tehát: $P_{\text{fűtés}} = 115 + 54 = 169$ W (1 pont).

Összesen: 14 pont

3. feladat

Adatok: $s = 1$ m, $t = 2$ s, $v_0 = 0{,}6$ m/s, $g = 9{,}8$ m/s^2.

a) *A végsebesség meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$$s = \frac{v_0 + v_1}{2} \cdot t \Rightarrow v_1 = 2\frac{s}{t} - v_0 = 0{,}4 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) *A gyorsulás felírása és meghatározása:*

1 + 1 pont

$a = \frac{\Delta v}{t} = \frac{-0{,}2}{2} = -0{,}1 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (pozitív előjel esetén csak 1 pont jár).

c) *A súrlódási együttható meghatározása:*

3 pont
(bontható)

Mivel a testet csak a súrlódási erő lassítja:

$a = -\mu \cdot g \Rightarrow \mu = \frac{-a}{g} = \frac{0{,}1}{9{,}8} = 0{,}01$ (képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

d) *A mozgási energia hővé alakuló hányadának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

$\frac{E_1}{E_0} = \frac{v_1^2}{v_0^2} = \frac{0{,}4^2}{0{,}6^2} = 0{,}44$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Tehát a kezdeti mozgási energia <u>56%-a</u> (2 pont) alakult hővé.

Összesen: 12 pont

4. feladat

Adatok: $R = 0{,}4\ \Omega$, $d = 1{,}6$ mm, $\delta = 0{,}017 \cdot 10^{-6}\ \Omega$ m .

A feladat helyes értelmezése:

4 pont

Mivel a két vezeték a falban a konnektortól x távolságra összeér, elektromosan csatlakozik, ezért egy $l = 2x$ hosszúságú rézvezeték ellenállását mérték meg.

A rézvezeték ellenállásának felírása és a keresett távolság meghatározása:

6 pont
(bontható)

Mivel $R = \delta \cdot \frac{l}{A}$ (2 pont), ezért

$$R = \delta \cdot \frac{2x}{\left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \pi} \rightarrow x = \frac{R \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \pi}{2 \cdot \delta} = \frac{0{,}05 \cdot \left(8 \cdot 10^{-4}\right)^2 \cdot 3{,}14}{2 \cdot 1{,}7 \cdot 10^{-8}} = 3\ \text{m}$$

(képlet + rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 10 pont